

TRABAJO FINAL DE GRADO

Gestion de Empresas Colaboradoras para FP Dual

Autor: Luis Angel

Tutora: Elena

Fecha: 23/03/2026

Repositorio: <https://github.com/lmendez861/TFG-Agora>

Indice

Agradecimientos

Resumen

Resumen (ES)

Summary (EN)

Introduccion y contexto

Objetivos y alcance

Objetivo general

Objetivos especificos

Alcance

Analisis de requisitos

Problema a resolver

Actores principales

Requisitos funcionales

Requisitos no funcionales

Diseno de la solucion

Arquitectura general

Arquitectura tecnologica

Justificacion tecnica de la separacion

Modelo de datos

Seguridad y control de acceso

Flujo de trabajo operativo

Diseno de interfaz

Implementacion

Backend Symfony

Portal interno

Portal externo

Seguimientos y evaluacion final

Control documental y exportacion CSV

Despliegue y operacion

Requisitos del entorno

Configuracion

Publicacion integrada

Acceso para evaluacion externa

Despliegue permanente previsto

Pruebas y validacion

Validaciones ejecutadas

Resultados observados

Rendimiento operativo

Revision comparativa y auditoria final

Estado tecnico de validacion

Limitaciones actuales

Resultados, limitaciones y lineas futuras

Resultados principales

Lineas futuras

Conclusiones

Referencias

Anexos

Anexo A. Manual de usuario

Anexo B. Manual tecnico

Anexo C. Capturas y evidencias

Anexo D. Codigo relevante y artefactos de apoyo

1. Objetivo

2. Perfiles de uso

3. Acceso al sistema

4. Navegacion principal del panel interno

5. Dashboard

6. Gestion de empresas

7. Gestion de convenios

8. Gestion de estudiantes

9. Gestion de asignaciones, seguimientos y evaluacion final

10. Gestion de tutores

11. Solicitudes y bandeja de mensajes

12. Agora Desktop

13. Portal externo

14. Errores y validaciones comunes

15. Recomendaciones de uso

1. Arquitectura general
2. Requisitos locales
3. Arranque del entorno
4. Variables de entorno relevantes
5. Seguridad
6. Persistencia
7. Correo saliente
8. Control documental
9. Estructura funcional del backend
10. Estructura funcional del frontend interno
11. Estructura funcional del portal externo
12. App de escritorio
13. Exportacion CSV
14. Validacion tecnica
15. Riesgos tecnicos abiertos

Indice de capturas

Inventario de archivos incluidos

Evidencias tecnicas asociadas

Criterios de captura final

Anexo D.Codigo Relevante

1. Backend
2. Frontend interno
3. Frontend externo
4. Suite de pruebas destacada
5. Criterio de seleccion

Indice de imagenes

Figura 1. Arquitectura operativa y de despliegue del sistema.

Figura 2. Esquema relacional del nucleo empresa-centro y operativa academica.

Figura 3. Panel interno, vista dashboard con KPI y exportacion.

Figura 4. Panel interno, bandeja unificada de mensajes con empresas.

Figura 5. Portal externo con acceso de empresa y flujo de colaboracion.

Figura 6. Guia funcional de la plataforma.

Figura 7. Agora Desktop como consola tecnica local y cloud.

Agradecimientos

Quiero agradecer a mi tutora Elena el seguimiento continuo del trabajo, la revision critica de la memoria y la orientacion academica y tecnica durante todo el desarrollo. Tambien agradezco al centro educativo el contexto real aportado para orientar el proyecto hacia una necesidad concreta y utilizable. Por ultimo, agradezco a mi entorno personal el apoyo prestado durante las fases de analisis, implementacion, pruebas y cierre documental.

Resumen

Resumen (ES)

Este proyecto desarrolla una plataforma para gestionar empresas colaboradoras, convenios, estudiantes, tutores, seguimientos y solicitudes externas en un entorno de FP Dual. La solucion se compone de una API en Symfony, un portal interno en React y TypeScript, un portal externo orientado a empresas interesadas en colaborar con el centro, una guia documental separada y Agora Desktop como consola tecnica para operacion local o cloud. La aplicacion cubre el ciclo operativo completo: preregistro de cuentas de empresa, envio de solicitudes corporativas, verificacion por correo, revision interna, continuidad de acceso antes y despues de la aprobacion, gestion de convenios, asignacion de estudiantes, seguimiento con evidencias, evaluacion final, control documental versionado, exportacion CSV y supervision tecnica con pruebas, logs y backups desde escritorio. La entrega final prioriza mantenibilidad, separacion clara de responsabilidades, despliegue integrado y publicacion reproducible tanto en local como en una VM publica, y una base funcional suficientemente solida para su defensa academica.

Palabras clave: FP Dual, empresas colaboradoras, convenios, seguimiento, Symfony, React, gestion academica.

Summary (EN)

This project delivers a platform to manage partner companies, agreements, students, mentors, follow-up records, and external registration requests for dual training. The solution combines a Symfony API, an internal React and TypeScript portal, an external company portal, a separated documentation guide, and a desktop technical console for local or cloud operations. The platform covers the full operational workflow: company registration, email verification, internal review, persistent company account activation, agreement management, student assignment, follow-up evidence, final evaluation, versioned document control, CSV export, and technical supervision with testing, logs, and backups from the desktop client. The final delivery prioritizes maintainability, clear separation of responsibilities, an integrated single-URL deployment, and a functional baseline suitable for academic defense.

Keywords: dual training, partner companies, agreements, follow-up, Symfony, React, academic management.

Introduccion y contexto

La gestion de empresas colaboradoras y practicas formativas suele apoyarse en hojas de calculo, correos electronicos y documentos repartidos entre distintas carpetas. Ese enfoque genera duplicidades, dificulta la trazabilidad y complica la supervision del estado real de cada solicitud, convenio o asignacion. El proyecto parte de esa necesidad y reorganiza el antiguo contexto tecnico de Agora para resolver un problema concreto del centro educativo: controlar el alta de empresas, formalizar convenios y gestionar practicas desde una unica plataforma coherente.

El resultado ya no se plantea como un prototipo aislado. La aplicacion separa claramente el acceso interno, el acceso externo, la documentacion y la operacion tecnica de escritorio, y refuerza su base con autenticacion, control documental, seguimiento operativo, automatizacion de pruebas y verificacion tecnica. Esta aproximacion permite explicar el sistema de forma comprensible durante la defensa y, al mismo tiempo, dejar una estructura realista para evolucion posterior.

Objetivos y alcance

Objetivo general

Disenar e implantar una aplicacion web que centralice la gestion de empresas colaboradoras y practicas formativas, unificando informacion operativa, control documental, comunicacion y seguimiento de estados en una unica plataforma.

Objetivos especificos

1. Digitalizar el ciclo de vida de empresa, convenio, estudiante, tutor y asignacion.
2. Habilitar un flujo publico de solicitud de empresa con verificacion por correo y revision interna.
3. Proporcionar un panel interno con dashboard, CRUD operativo, bandeja unificada e indicadores de estado.
4. Incorporar un portal de empresa con cuenta persistente previa a la solicitud, acceso continuo, verificacion y recuperacion de contrasena.
5. Gestionar seguimientos, evidencias y evaluacion final dentro de la ficha de asignacion.
6. Implantar control documental con versionado, retirada controlada y restauracion.
7. Permitir la exportacion CSV de la informacion operativa relevante.
8. Mantener una arquitectura separada y mantenible entre API, portal interno, portal externo, documentacion y app de escritorio operativa.

Alcance

Dentro del alcance actual se incluyen el portal interno, el portal externo, la API REST, la persistencia relacional, la autenticacion interna, el preregistro externo de cuentas de empresa, la verificacion por correo, la aprobacion interna, la mensajeria empresa-centro, la bandeja unificada, el seguimiento con evidencias, la evaluacion final, el control documental versionado, la exportacion CSV, una app de escritorio para operacion tecnica en local o en cloud, y un despliegue funcional en Google Cloud

Compute Engine con Docker Compose, PostgreSQL, proxy HTTPS y correo transaccional operativo. El flujo local con MFA para acceso publico temporal sigue existiendo dentro de Agora Desktop, pero ya no hay una pagina web de monitorizacion separada en el recorrido funcional. Quedan fuera de alcance, en esta entrega, la firma electronica avanzada, las integraciones corporativas con ERP o directorios institucionales, el almacenamiento documental en nube gestionada, un cliente de escritorio completo para toda la operativa funcional del negocio y una instrumentacion avanzada de produccion con alta disponibilidad.

Analisis de requisitos

Problema a resolver

El centro necesita una herramienta que reduzca la fragmentacion de informacion, acelere la validacion de nuevas empresas y permita consultar en tiempo real el estado de convenios, estudiantes, asignaciones, seguimientos, documentos y solicitudes externas. El problema no es solo almacenar datos, sino garantizar continuidad operativa, trazabilidad, control de cambios y capacidad de supervision.

Actores principales

- Administracion y coordinacion interna.
- Tutores academicos.
- Tutores profesionales.
- Estudiantes vinculados a practicas.
- Empresas interesadas en colaborar con el centro.
- Empresas con cuenta persistente en el portal externo antes y despues de la aprobacion.

Requisitos funcionales

- Consultar indicadores y modulos de gestion desde el panel interno.
- Crear, editar y revisar empresas, convenios, estudiantes y asignaciones.
- Registrar solicitudes externas de empresa y aprobarlas o rechazarlas desde el panel interno.
- Verificar el correo de contacto de la empresa y mantener una cuenta persistente desde el preregistro hasta la operativa posterior.
- Consultar y responder mensajes desde una bandeja unificada de conversaciones.
- Registrar seguimientos, adjuntar evidencias, cerrar hitos y emitir una evaluacion final.
- Gestionar documentos con versionado, retirada controlada y restauracion.
- Exportar informacion en CSV desde dashboard y modulos principales.
- Supervisar estado tecnico, logs, documentos y acceso publico temporal desde Agora Desktop.

Requisitos no funcionales

- Interfaz responsive y diferenciada por contexto de uso.
- Seguridad basada en autenticacion, roles y segundo factor para operaciones sensibles.
- Arquitectura mantenible, con separacion clara entre backend y frontends.
- Persistencia portable en desarrollo y despliegue reproducible.
- Rendimiento suficiente para navegacion fluida y carga razonable en entorno local.

Diseno de la solucion

Arquitectura general

La solucion se estructura en cinco bloques principales. El primero es una API REST construida con Symfony, responsable de seguridad, logica de negocio, persistencia, auditoria y exposicion de endpoints. El segundo es un portal interno desarrollado con React, TypeScript y Vite, orientado a coordinacion academica y gestion operativa. El tercero es un portal externo, tambien basado en React y TypeScript, que cubre tanto el preregistro inicial como el area posterior de empresa aprobada. El cuarto es una guia documental publica separada del uso operativo. El quinto es Agora Desktop, una app Electron para operacion tecnica local o remota, automatizacion de pruebas, diagnostico, logs, reinicios y empaquetado Windows.

El backend publica rutas protegidas bajo `/api`, rutas publicas acotadas para preregistro y verificacion externa, rutas de autenticacion para cuentas de empresa y una shell integrada para servir los dos frontends. En la entrega integrada, el panel interno se sirve bajo `/app`, la documentacion bajo `/documentacion` y el portal externo bajo `/externo`. La app de escritorio trabaja sobre la misma raiz publica y sobre la API de monitorizacion, pero no replica la logica funcional del portal interno: se limita deliberadamente a la supervision tecnica, la ejecucion de pruebas, la lectura de logs y ciertas operaciones de infraestructura local o remota.

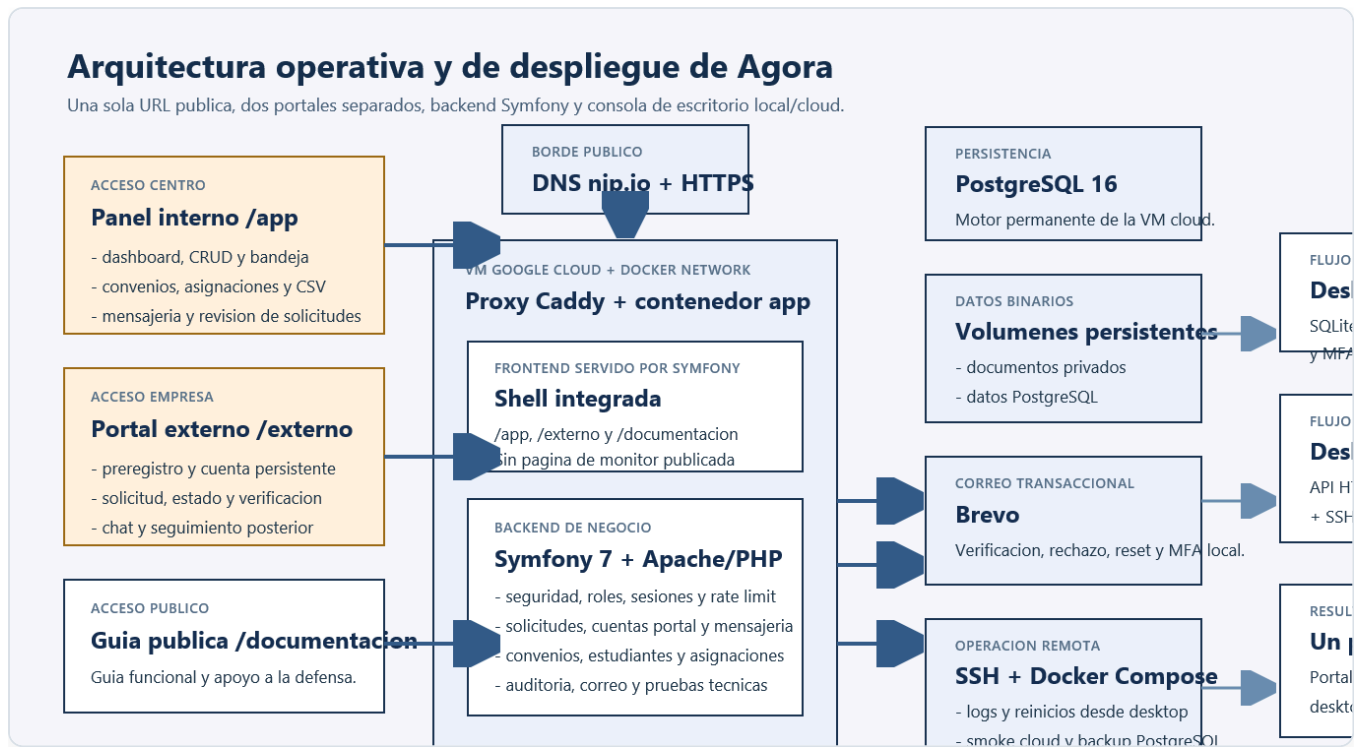


Figura 1. Arquitectura operativa y de despliegue del sistema.

Arquitectura tecnologica

Si se expresa la solución en capas tecnológicas, la arquitectura puede resumirse así:

1. **Capa de presentación interna:** SPA en React y TypeScript servida bajo `/app`, destinada a coordinación y gestión académica.
2. **Capa de presentación externa:** SPA independiente en React y TypeScript servida bajo `/externo`, destinada a empresas colaboradoras antes y después de su aprobación.
3. **Capa de negocio:** backend Symfony 7 que centraliza autenticación, roles, validación, reglas de negocio, auditoría, MFA y exposición de API REST.
4. **Capa de persistencia:** Doctrine ORM sobre SQLite en desarrollo y sobre un motor de servidor como PostgreSQL o MariaDB en despliegue permanente.
5. **Capa documental y operativa:** documentación pública y app de escritorio para soporte técnico, pruebas y empaquetado.
6. **Capa de infraestructura:** VM pública en Google Cloud Compute Engine o entorno local empaquetado, contenedores Docker, proxy HTTPS, almacenamiento persistente para documentos, servicio de correo transaccional y resolución pública por DNS wildcard.

Esta explicación es especialmente útil para la defensa, porque permite exponer la aplicación mediante esquemas y responsabilidades en lugar de entrar en código fuente. También deja claro que el sistema ya no depende conceptualmente de una única máquina local, sino de componentes desacoplados que pueden redistribuirse en un servidor o cloud. La Figura 1 resume precisamente esa topología final: dos clientes web, una consola técnica, un borde HTTPS y un backend contenedorizado sobre infraestructura persistente.

Esquema detallado de arquitectura

En la defensa resulta mas claro bajar un nivel adicional y expresar la arquitectura como un recorrido tecnico de extremo a extremo. El esquema visual de la Figura 1 se complementa con este recorrido textual para justificar que la misma raiz publica sirve los dos portales y la documentacion, mientras la consola de escritorio opera por API y SSH:

Navegador empresa

- > SPA React externa (/externo)
 - > /portal-auth/register, /portal-auth/login, /portal-auth/me
 - > /api/portal-company/request, /api/portal-company/overview, /api/portal-company/messages
 - > /portal/solicitudes/{token} y /registro-empresa/confirmar para enlaces publicos y verificacion

Navegador centro

- > SPA React interna (/app)
 - > /api/login, /api/me, /api/bootstrap
 - > /api/empresa-solicitudes, /api/empresa-solicitudes/{id}/aprobar, /api/empresa-solicitudes/{id}/rechazar
 - > /api/empresa-solicitudes/bandeja y /api/empresa-solicitudes/{id}/mensajes
 - > /api/empresas, /api/convenios, /api/estudiantes, /api/asignaciones

Ambos recorridos

- > Apache/PHP en contenedor Docker
 - > Symfony 7 (controladores + servicios + seguridad + auditoria + MFA)
 - > Doctrine ORM
 - > PostgreSQL 16 en VM publica
 - > Mailer Symfony
 - > Brevo para verificacion, rechazos, reseteo y MFA
 - > almacenamiento documental
 - > volumen persistente montado en la VM

Servicios auxiliares

- > /documentacion como shell publica separada
- > /api/monitor como telemetria interna consumida por Agora Desktop
- > Agora Desktop como capa local de soporte, pruebas, logs y empaquetado

Este esquema deja claro un punto importante para la defensa: el portal externo no es una pagina estatica conectada de forma superficial a la API, sino un cliente autenticado con su propio firewall, su propio proveedor de usuarios y un flujo separado del panel interno, aunque ambos compartan el mismo nucleo de negocio.

Si se quiere explicar tambien el despliegue remoto con mas precision, conviene proyectar el siguiente esquema de nodos:

Internet

- > DNS wildcard nip.io / dominio publico
- > VM publica Google Cloud Compute Engine
 - > reglas firewall 80/443 + SSH administrado
 - > Docker network "agora"
 - > contenedor app
 - > Apache 2.4
 - > PHP 8.2
 - > Symfony 7
 - > build integrada de /app y /externo
 - > directorios var/cache, var/log y almacenamiento documental
 - > contenedor db
 - > PostgreSQL 16
 - > volumen persistente PostgreSQL
 - > volumen persistente documentos
 - > salida SMTP/API
 - > Brevo

Este segundo nivel ayuda a defender que la solución ya no depende del portátil de desarrollo. La URL pública termina en una VM aislada, el backend y la base de datos quedan encapsulados en contenedores, los documentos persisten fuera del ciclo de vida del contenedor y el correo transaccional sale por un proveedor externo dedicado.

Justificación técnica de la separación

El portal interno y el portal externo se desarrollan como SPA independientes. Esta separación permite evolucionar cada interfaz según su contexto sin mezclar dependencias, ciclos de despliegue ni decisiones de UX. El backend se mantiene como pieza central de negocio y seguridad, mientras que la documentación se sirve como shell diferenciada y la supervisión técnica se desplaza a Agora Desktop para no contaminar el flujo funcional del producto.

No se trata de dos programas distintos que resuelvan el mismo problema, sino de dos accesos diferenciados a una misma plataforma. El portal interno responde a necesidades de coordinación, validación y administración del centro, mientras que el portal externo responde a la experiencia de empresa antes y después de su aprobación. Mantener ambos recorridos en aplicaciones separadas reduce complejidad visual, evita exponer lógica interna al usuario externo y permite aplicar reglas de seguridad, navegación y despliegue diferentes sin duplicar la lógica de negocio, que sigue concentrada en la API Symfony.

Esta decisión también mejora la defensa técnica del proyecto. Permite explicar con claridad que existe un único núcleo de datos y procesos, pero varias interfaces especializadas según el actor que entra al sistema. De este modo, la plataforma resulta más coherente que una única SPA con permisos cruzados, menús condicionales y estados de acceso heterogéneos.

Modelo de datos

El dominio se organiza en torno a entidades nucleares como `EmpresaColaboradora`, `Convenio`, `Estudiante`, `TutorAcademico`, `TutorProfesional` y `AsignacionPractica`. Sobre ese nucleo se apoyan entidades de soporte como `EmpresaSolicitud`, `EmpresaMensaje`, `EmpresaPortalCuenta`, `EmpresaDocumento`, `ConvenioDocumento`, `Seguimiento`, `EvaluacionFinal`, `ConvenioCheckListItem` y `ConvenioAlerta`. Esta estructura permite cubrir tanto la operacion principal como la trazabilidad, la evidencia documental y la evolucion hacia un area persistente de empresa.

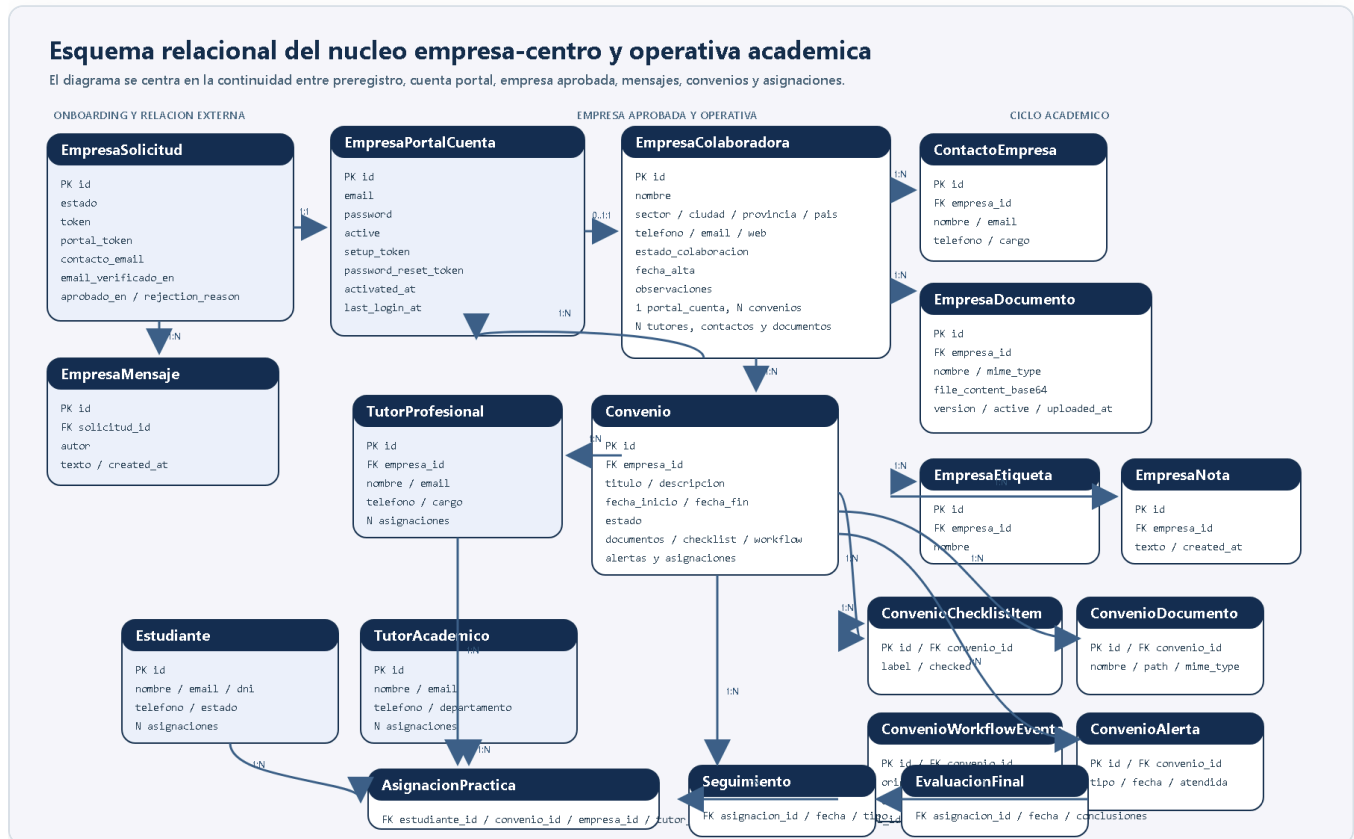


Figura 2. Esquema relacional del nucleo empresa-centro y operativa academica.

Relacion detallada entre cuenta, solicitud y mensajeria

La parte que mas conviene explicar con detalle en la memoria y en la defensa es la relacion entre la cuenta de empresa, la solicitud y el canal de mensajes, porque ese eje es el que da continuidad al flujo externo. La Figura 2 ya no se limita al esquema academico basico: incorpora tambien `EmpresaPortalCuenta`, `EmpresaSolicitud`, `EmpresaMensaje`, `EmpresaDocumento`, `ContactoEmpresa` y los satelites de `Convenio` para reflejar la operativa real del despliegue final.

`empresa_portal_cuenta`

PK id

email + password_hash + activated_at + last_login_at

0..1 empresa_colaboradora asociada tras aprobacion

0..1 empresa_solicitud asociada mientras existe el proceso de alta

`empresa_solicitud`

```
PK id
token + portal_token + estado + email_verificado_en + aprobado_en
datos corporativos y datos de contacto
1 cuenta portal asociada
0..n empresa_mensaje

empresa_mensaje
PK id
autor + texto + created_at
1 solicitud
autor = empresa | centro
orden cronologico compartido para ambos lados

empresa_colaboradora
PK id
1 empresa aprobada en el dominio interno
1 cuenta portal asociada si el acceso externo sigue activo
0..n convenio
0..n empresa_documento
0..n asignacion_practica
```

Dicho de otra forma, el sistema ya no fuerza un salto brusco entre una “solicitud anonima” y una “cuenta creada despues”. Primero existe la `EmpresaPortalCuenta`, luego la `EmpresaSolicitud` queda ligada a esa cuenta, y finalmente, cuando el centro aprueba, aparece la `EmpresaColaboradora` asociada al mismo acceso. Ese encadenamiento reduce friccion, conserva el historial de mensajes y evita pedir una contrasena tardia solo para poder continuar el proceso.

La relacion de mensajeria merece un matiz adicional. El chat no cuelga de `EmpresaColaboradora`, sino de `EmpresaSolicitud`. Esa decision permite que el canal exista desde la primera revision, siga operativo mientras la empresa esta pendiente o verificada y permanezca visible cuando el centro aprueba y ya existe la ficha interna. En la practica, la empresa escribe siempre con la misma cuenta; lo unico que cambia es el contexto de negocio que el panel muestra alrededor del canal.

Seguridad y control de acceso

La seguridad del entorno interno se apoya en autenticacion Symfony, jerarquia de roles y una combinacion de `json_login` y sesion de navegador. El sistema diferencia perfiles de administracion, coordinacion, documentacion, monitorizacion y auditoria. En el despliegue cloud, la exposicion publica se sirve tras un proxy HTTPS con certificados de Let's Encrypt, encabezados de seguridad, cookies seguras y limitacion de peticiones. Las operaciones sensibles del flujo local de acceso publico temporal siguen requiriendo MFA por correo. Ademas, las acciones relevantes se registran mediante auditoria interna.

El portal externo dispone de un flujo independiente con su propio firewall y su propio proveedor `EmpresaPortalCuenta`. La cuenta de empresa se crea antes de enviar la solicitud, el login externo queda separado del panel interno y la verificacion por correo se aplica sobre la solicitud corporativa.

Esta separacion evita mezclar credenciales, conserva contexto de mensajes y mantiene un unico acceso empresarial antes y despues de la aprobacion.

Flujo de trabajo operativo

La plataforma no se ha planteado como una suma de CRUD aislados, sino como un flujo de negocio secuencial. El recorrido recomendado comienza en el portal externo con un preregistro de cuenta de empresa. A partir de ese acceso, la empresa completa la solicitud corporativa, valida su correo y espera revision interna. Ese paso no crea automaticamente una operativa academica completa, sino una entrada controlada para que el centro revise la informacion antes de activar la relacion.

Una vez dentro del portal interno, el primer paso correcto es revisar la solicitud o crear manualmente una empresa ya contrastada. Solo cuando la empresa queda en estado activo tiene sentido registrar un convenio. El convenio sigue su propio ciclo de maduracion, desde borrador hasta firmado o vigente. Sobre esa base ya validada se registran estudiantes y tutores, y solo entonces se planifica la asignacion.

Este orden no es solo recomendable desde el punto de vista funcional, sino que tambien se ha reforzado a nivel de aplicacion. En la revision final se ha ajustado el flujo para que la cuenta de empresa exista antes de la solicitud, los convenios se creen solo sobre empresas activas y las asignaciones solo puedan registrarse sobre empresas activas y convenios firmados, vigentes o en renovacion. De este modo se evita introducir practicas sobre datos todavia pendientes de validar y se mantiene una coherencia real entre cuenta, solicitud, empresa, convenio y asignacion.

Esquema detallado del flujo de trabajo

1. Preregistro de cuenta externa
Empresa -> /portal-auth/register -> empresa_portal_cuenta
2. Acceso al panel privado de empresa
Empresa -> /portal-auth/login -> sesion de navegador externa
3. Registro de la solicitud corporativa
Empresa -> /api/portal-company/request -> empresa_solicitud asociada a empresa_portal_cuenta
4. Verificacion del correo de la solicitud
Empresa -> enlace /registro-empresa/confirmar?token=...
Resultado -> empresa_solicitud.estado = email_verificado
5. Revision interna
Centro -> /app -> /api/empresa-solicitudes, bandeja y mensajes
6. Aprobacion
Centro -> /api/empresa-solicitudes/{id}/aprobar
Resultado ->
 - se crea empresa_colaboradora

- se crea contacto_empresa inicial
- empresa_portal_cuenta se asocia a empresa_colaboradora
- la cuenta conserva el mismo acceso

7. Operativa posterior

Empresa -> /api/portal-company/overview, /messages, /documents

Centro -> convenios, asignaciones, seguimientos, evaluacion y bandeja

Este esquema es el que conviene proyectar durante la defensa cuando se explique que la mensajería no es un módulo aislado. El chat nace en la solicitud, pero sobrevive al alta de empresa porque la cuenta externa y la solicitud quedan enlazadas desde el principio.

Si se necesita una versión todavía más operativa para exponer el flujo diario, puede resumirse así:

Estado 1: cuenta creada, sin solicitud

- la empresa puede iniciar sesión
- el panel privado muestra formulario de alta

Estado 2: solicitud enviada, correo pendiente

- la empresa ve el estado de la solicitud
- el sistema envía verificación por Brevo

Estado 3: correo verificado, pendiente de revisión

- la empresa ya puede usar el canal de mensajes
- el centro revisa desde /api/empresa-solicitudes y su bandeja

Estado 4: aprobada

- se crea empresa_colaboradora
- la misma cuenta externa pasa a ver convenios, asignaciones y documentos
- los mensajes anteriores siguen visibles

Estado 5: rechazada

- la cuenta sigue existiendo
- el portal muestra motivo de rechazo y trazabilidad del intercambio previo

Con esta lectura por estados se entiende mejor por qué el refresco automático de mensajes se resuelve en el portal externo con polling corto sobre `overview`: no se trata de un chat independiente, sino de una vista continua del mismo expediente empresarial a lo largo de todo su ciclo.

Diseño de interfaz

El portal interno se estructura por módulos: dashboard, empresas, convenios, estudiantes, asignaciones, tutores, solicitudes, bandeja unificada y perfil. La interfaz combina tablas, tarjetas, paneles de detalle, formularios modales, workflows, documentos versionados y exportaciones CSV. El portal externo se organiza en un recorrido coherente entre inicio, registro, correo, estado, acceso

empresa, recursos y panel privado. La documentacion y la app de escritorio se mantienen separadas del flujo principal para distinguir claramente uso funcional, supervision tecnica y operacion local.

Dentro del portal interno, los KPI del dashboard no se usan como un recurso estetico, sino como un mecanismo de supervision rapida. Su objetivo es ofrecer al personal del centro una lectura inmediata del estado operativo: volumen de empresas, convenios, estudiantes, asignaciones y actividad pendiente. Esta capa resumida reduce navegacion innecesaria, ayuda a detectar incidencias o cuellos de botella y sirve como punto de entrada a los modulos con mayor carga de gestion. En otras palabras, el dashboard no sustituye a los listados detallados, pero si actua como cuadro de mando para priorizar acciones.

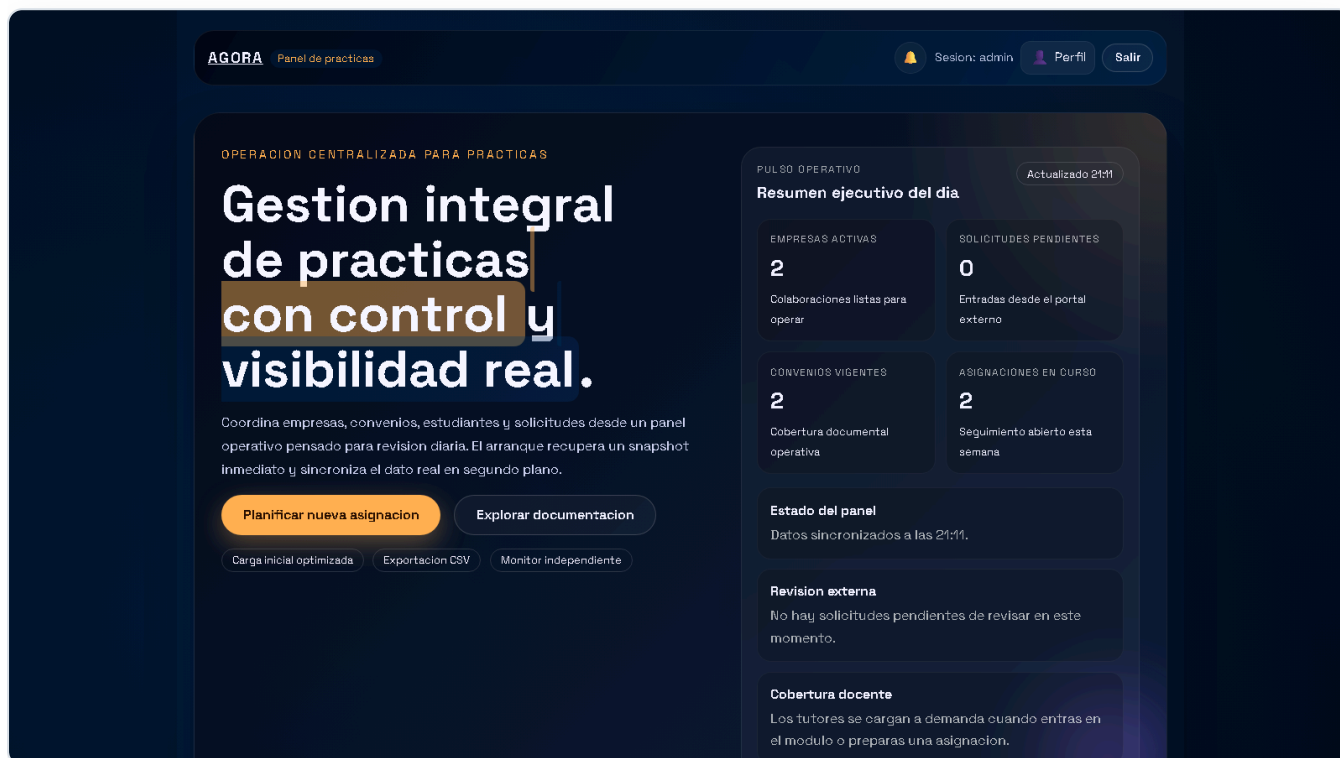


Figura 3. Panel interno, vista dashboard con KPI y exportacion.

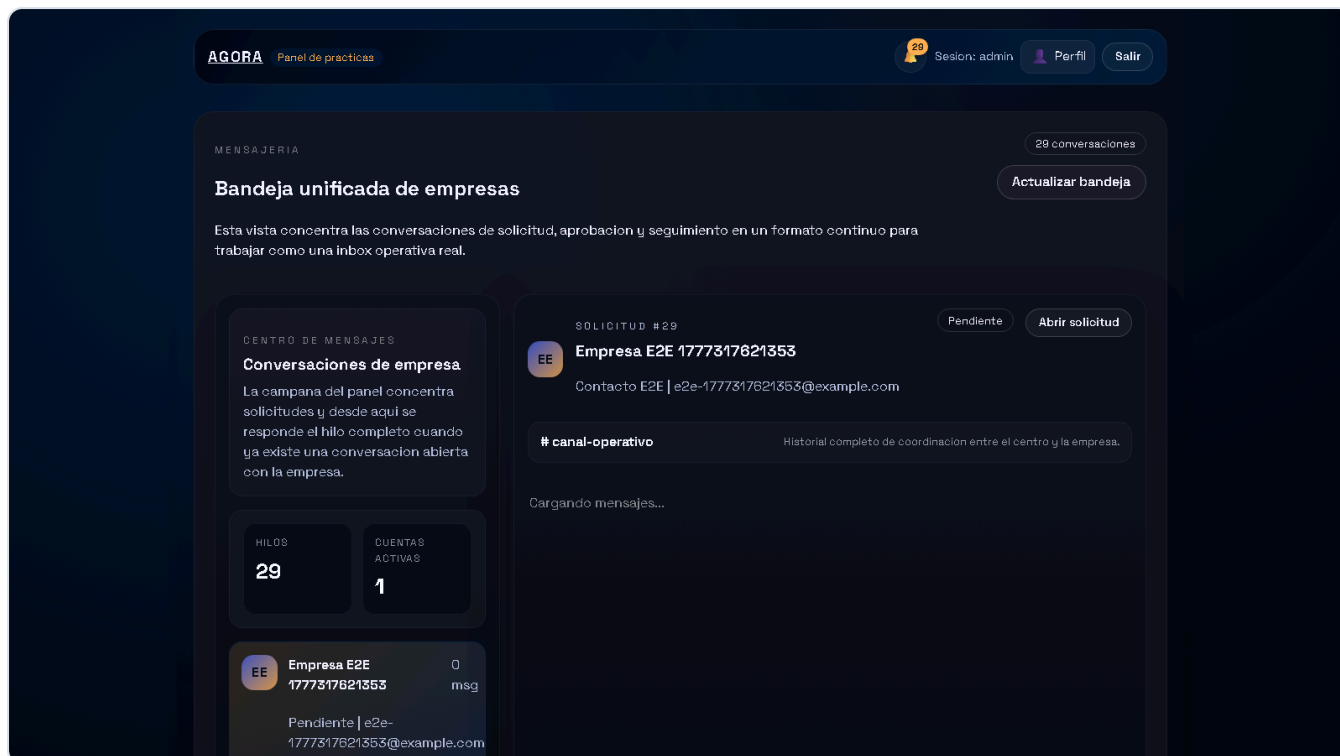


Figura 4. Panel interno, bandeja unificada de mensajes con empresas.

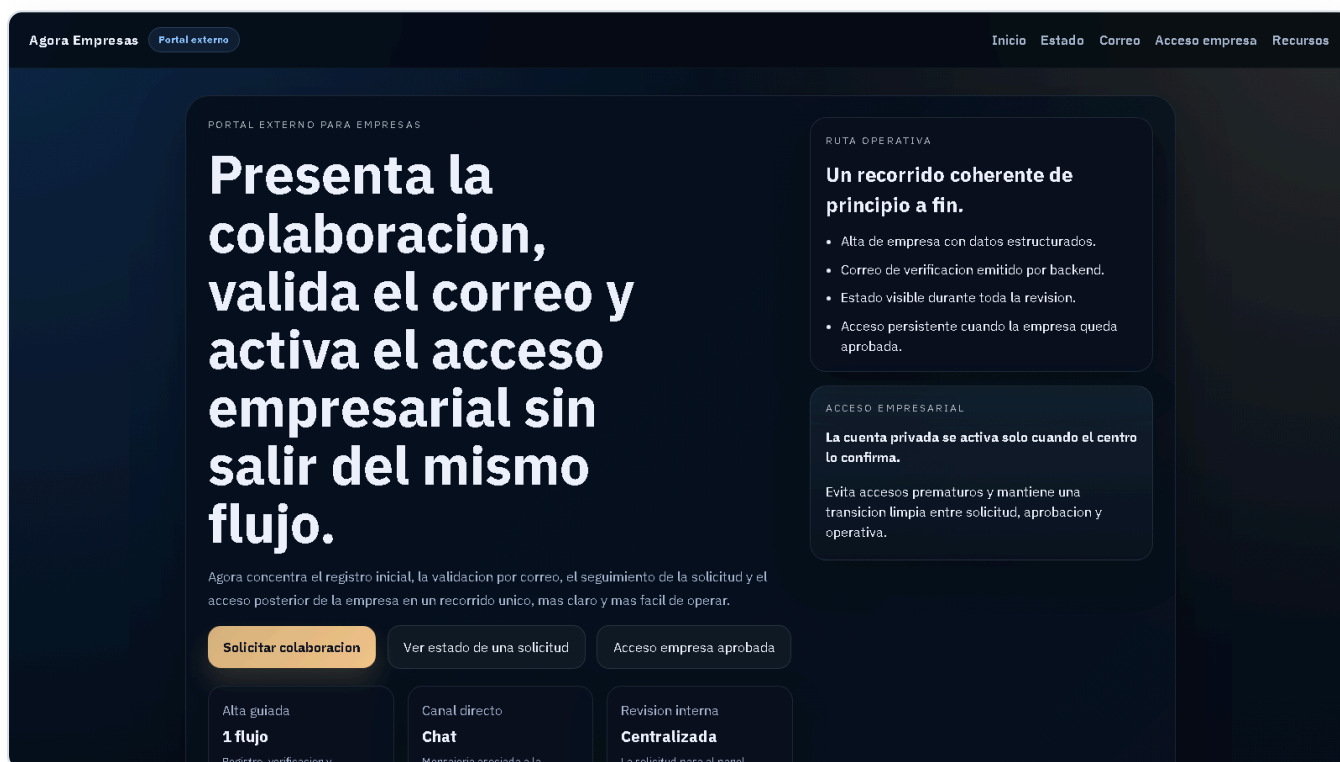


Figura 5. Portal externo con acceso de empresa y flujo de colaboracion.

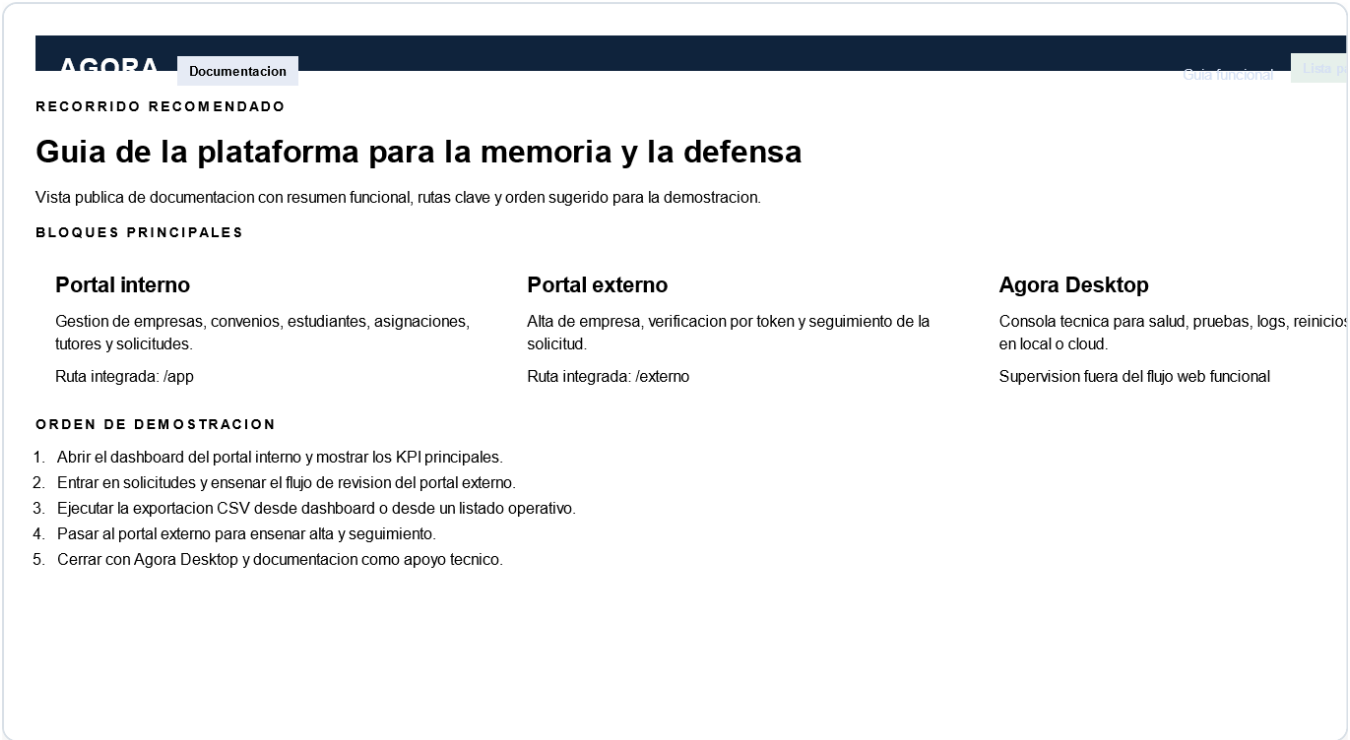


Figura 6. Guia funcional de la plataforma.

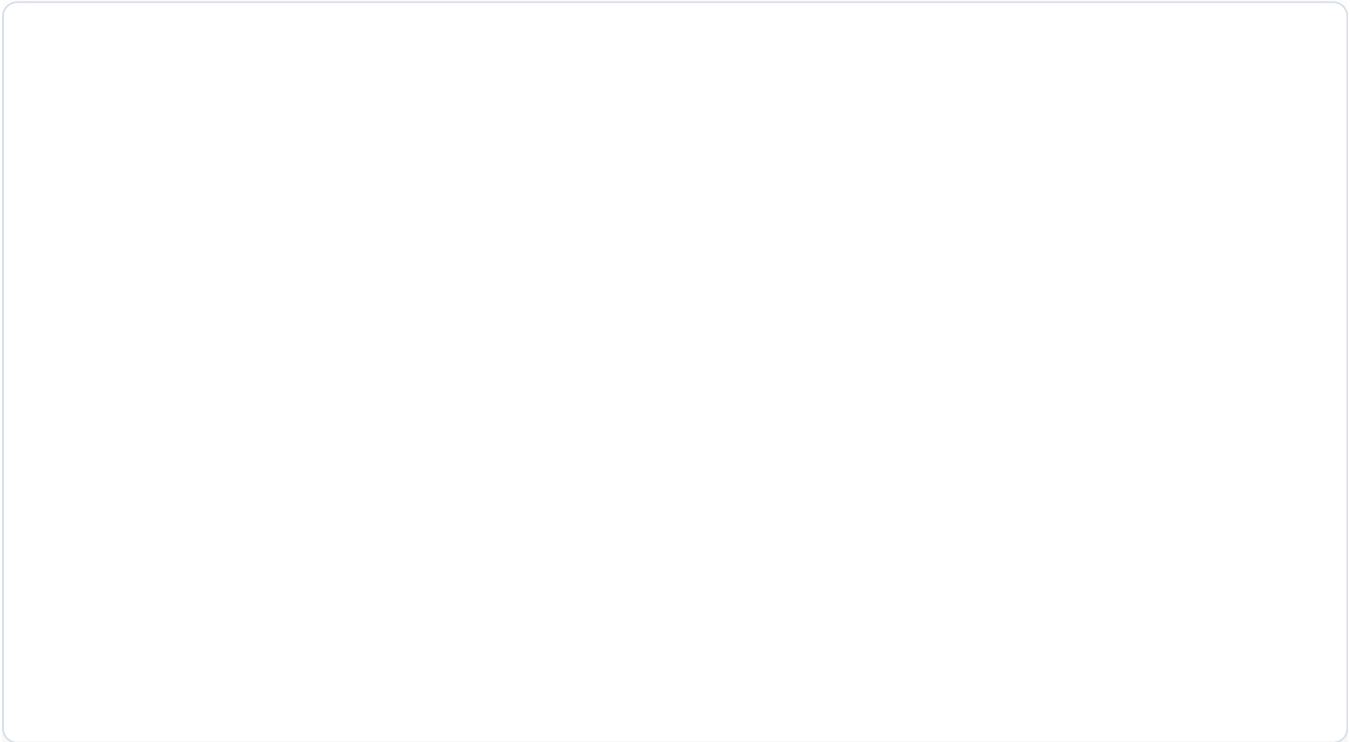


Figura 7. Agora Desktop como consola tecnica local y cloud.

Implementacion

Backend Symfony

El backend concentra controladores REST para empresas, convenios, estudiantes, asignaciones, tutores, solicitudes, mensajes, portal de empresa, MFA, acceso publico y monitorizacion. La persistencia se resuelve con Doctrine ORM y SQLite en desarrollo, con configuracion adaptable a otros motores. La logica documental se ha centralizado para validar tipos de archivo, almacenar binarios, versionar documentos activos y permitir restauraciones controladas. En la revision final se ha reforzado el almacenamiento de documentos privados de empresa para que los nuevos binarios queden ligados a la propia entidad y embebidos en base de datos.

Portal interno

El portal interno funciona como shell de gestion academica y administrativa. Desde ahi se consultan KPI, se gestionan entidades principales, se revisan solicitudes, se accede a fichas 360 de empresas y convenios, se trabaja con seguimientos y se lanzan exportaciones CSV. El panel incorpora una pagina de acceso profesional y una bandeja unificada de mensajeria para conversaciones empresa-centro. En la version final, la sincronizacion del portal funcional es automatica y silenciosa: se refresca de forma periodica y tambien cuando el navegador recupera el foco, sin mostrar la URL tecnica de la API ni un boton manual de sincronizacion durante la demo. Para reforzar la coherencia del proceso, la campana superior concentra tanto las solicitudes pendientes como el acceso a la bandeja, mientras que los formularios filtran y validan las entidades operativas antes de permitir convenios o asignaciones. Ademias, los detalles de convenios, asignaciones, pipeline visual, bandeja y exportaciones CSV se han estabilizado en la revision final tras una pasada de regresion funcional.

Portal externo

El portal externo ofrece ahora dos momentos de uso enlazados por la misma cuenta. En el primero, una empresa interesada crea un acceso previo con correo y contrasena, entra en su panel privado y desde ahi registra la solicitud corporativa. Despues revisa el correo de verificacion y consulta el estado de la propuesta sin perder el mismo acceso. En el segundo, tras la aprobacion del centro, esa misma cuenta queda asociada a la empresa aprobada y pasa a servir para revisar convenios y asignaciones, descargar documentos y mantener la conversacion con el centro desde un panel privado ya operativo. En la revision final se ha reforzado ademias el comportamiento de mensajeria para que tanto la bandeja interna como el chat del portal externo se refresquen de forma automatica en segundo plano y al recuperar el foco del navegador, mejorando la percepcion de continuidad operativa durante la demostracion.

Seguimientos y evaluacion final

La ficha de asignacion incorpora ya un modulo real de seguimiento. Desde el panel interno se pueden crear hitos, editar registros, adjuntar evidencias, cerrar seguimientos y reabrirlos si es necesario. Sobre esa misma base se apoya la evaluacion final, que centraliza valoraciones, conclusiones y notas principales del cierre de practicas.

Control documental y exportacion CSV

El sistema soporta subida de documentos PDF, Word y Excel en empresas, convenios y seguimientos. Cada documento puede registrarse con tipo controlado, descargarse posteriormente y, cuando se sube una nueva version activa, el resto de versiones previas se desactivan para preservar trazabilidad. En paralelo, la exportacion CSV se mantiene como funcionalidad transversal: el dashboard genera un resumen CSV y los modulos principales descargan listados operativos desde endpoints dedicados del backend.

Despliegue y operacion

Requisitos del entorno

Para ejecutar el proyecto en local desde el repositorio son necesarios PHP, Composer, Node.js, npm y los ficheros `.env.local` correspondientes. El backend utiliza SQLite en desarrollo, por lo que no requiere un servidor de base de datos separado para la demostracion basica. Los frontends pueden ejecutarse en modo desarrollo con Vite o integrarse en la build final servida por Symfony. Como alternativa, la entrega incorpora ya una app de escritorio empaquetable para Windows que incluye una copia portable de PHP y evita exigir esas dependencias al equipo destino.

Configuracion

La configuracion se apoya en variables de entorno para base de datos, correo saliente, credenciales del panel, destino MFA, URL base y opciones de desarrollo. Esta aproximacion evita credenciales embebidas y permite reproducir el entorno con mayor control. En la entrega final se ha dejado preparado Brevo como proveedor de correo transaccional para verificacion de empresas, recuperacion de cuentas de empresa, MFA interno y avisos de rechazo de solicitudes externas.

En la practica, la autentificacion interna combina configuracion de frontend y backend. El frontend interno lee desde `import.meta.env` las variables `VITE_API_BASE_URL`, `VITE_API_USERNAME` y `VITE_API_PASSWORD`, que determinan contra que API se conecta y con que credenciales iniciales realiza el acceso. A partir de ahi, el backend Symfony resuelve la autentificacion real mediante `json_login`, genera la sesion del navegador y aplica los permisos correspondientes sobre las rutas protegidas. De forma paralela, el backend utiliza su propio `.env.local` para base de datos, correo saliente, remitente, MFA y resto de configuracion operativa. Esta separacion permite cambiar credenciales o infraestructura sin modificar el codigo fuente.

Publicacion integrada

La entrega se mantiene integrada bajo una unica raiz: `/app` para el portal interno, `/externo` para el portal externo y `/documentacion` para la guia funcional. En la revision final esa integracion ya no se limita al equipo local: se ha publicado en una VM Ubuntu de Google Cloud Compute Engine con Docker Compose, PostgreSQL, volumen persistente para documentos y un proxy HTTPS delante de la aplicacion. De este modo los dos portales quedan accesibles desde el exterior sin depender del portatil del alumno. En paralelo, Agora Desktop sigue existiendo como alternativa local autocontenida para diagnostico, empaquetado y demostracion offline, y como consola tecnica remota para la VM.

Durante la revision final se ha corregido ademas un aspecto importante de acceso externo: los enlaces de verificacion y recuperacion ya no quedan ligados a `127.0.0.1` ni a una IP local cuando el flujo se prueba desde fuera. Si se define `APP_EXTERNAL_BASE_URL`, el backend genera esas URLs con el origen publico correcto. En el despliegue actual se ha usado un hostname gratuito basado en `nip.io`, con formato `agora.<IP_PUBLICA>.nip.io`, para evitar comprar dominio solo con fines de validacion academica y mantener un nombre estable para la demo.

Acceso para evaluacion externa

Para que la profesora pueda probar la aplicacion no es necesario que instale PHP, Composer, Node.js ni npm. La via principal es el despliegue publico en Google Cloud, accesible por HTTPS mediante un hostname `nip.io` derivado de la IP publica. Desde esa misma direccion se accede a los espacios principales de la entrega:

- `URL/app` para el panel interno;
- `URL/externo` para el portal de empresa;
- `URL/documentacion` para la guia funcional;
- Agora Desktop como consola tecnica unica para estado, pruebas, logs, reinicios y backups.

Como alternativa existe la app de escritorio empaquetada en Windows, que incorpora el runtime PHP y automatiza la preparacion del entorno local. En ese caso la persona evaluadora solo tendria que abrir la aplicacion, levantar el entorno y acceder a las rutas locales desde la propia interfaz. Aun asi, para una revision remota real la via recomendada ya no es el tunel temporal, sino la URL publica de la VM.

Para facilitar pruebas externas controladas se han dejado preparados dos usuarios especificos de coordinacion, `profesora` y `profesor`, ambos con contrasena `Abrete01`. Estos accesos permiten revisar panel interno, solicitudes, convenios, asignaciones y bandeja desde la URL publica del despliegue sin reutilizar la cuenta de administrador principal durante la demostracion academica.

Despliegue permanente previsto

Aunque la entrega sigue siendo academica, la arquitectura ya se ha llevado a un despliegue remoto funcional. La opcion aplicada en esta revision ha sido una VM Linux en Google Cloud Compute Engine con Docker Compose, proxy Caddy con certificados de Let's Encrypt, Apache/PHP en contenedor, PostgreSQL 16 y volumen persistente. Esta base encaja bien con el proyecto porque reutiliza la estructura actual sin reescribir Agora hacia servicios mas opinionados como Cloud Run o Cloud SQL. En este escenario, SQLite deja de ser la base recomendada y pasa a utilizarse solo como soporte de desarrollo o demo local.

Como mejora posterior seguiria siendo recomendable sustituir el hostname wildcard gratuito por un dominio institucional propio, automatizar rotacion de secretos y backups fuera de la propia VM, y mover el almacenamiento documental a un servicio gestionado con politicas de retencion. Estas necesidades no implican rehacer la aplicacion, sino completar la capa de infraestructura y endurecimiento para un uso continuo fuera del entorno academico.

Pruebas y validacion

Validaciones ejecutadas

La validacion del proyecto combina compilacion de ambos frontends, pruebas automatizadas de backend, pruebas unitarias del frontend interno, pruebas E2E de flujos criticos con Playwright, comprobaciones HTTP sobre las rutas integradas, smoke tests del launcher de escritorio y revisiones funcionales de correo, monitorizacion, documentacion, mensajeria, exportacion CSV, convenios, asignaciones, tutores y documentos privados de empresa.

Resultados observados

La build integrada de los dos frontends se genera correctamente y se publica en las rutas del backend. El panel interno, el portal externo y la documentacion quedan accesibles tanto en la URL local integrada como en el despliegue remoto de Google Cloud. El flujo de empresa cubre preregistro de cuenta, solicitud corporativa, verificacion, revision interna, continuidad de acceso y operativa posterior. La revision final ha confirmado tambien la correccion de exportaciones CSV, validacion de contraseñas del portal externo, detalle de convenios, detalle de asignaciones, edicion de tutores, relacion entre tutores profesionales y empresa, contador de tutores en tarjetas, almacenamiento documental privado de empresa, refresco automatico de mensajeria, notificacion de rechazo por correo y operativa de la app de escritorio.

De cara a la entrega, los artefactos de apoyo a la defensa, como el video demostrativo y la muestra CSV/Excel utilizada para explicar la exportacion, se han regenerado con datos anonimizados. Esto permite apoyar la exposicion con evidencias reales del sistema sin exponer direcciones de correo u otros datos personales innecesarios.

Rendimiento operativo

Durante la fase final se ha optimizado el endpoint `/api/bootstrap`, que era el principal cuello de botella percibido al cargar el portal interno. La solucion aplicada cachea un snapshot del panel y lo invalida cuando cambian las entidades que alimentan dashboard y listados principales. Esta mejora reduce el trabajo inicial del frontend y evita refrescos innecesarios al navegar por modulos operativos.

Revision comparativa y auditoria final

Antes de cerrar la entrega he revisado soluciones actuales de gestion de practicas, aprendizaje en empresa y portales de empleadores. La comparacion me ha servido para comprobar que el proyecto no se queda en un CRUD basico, sino que cubre una parte importante de lo que ya se espera en este tipo de plataformas: portal externo para empresas, seguimiento de estados, comunicacion centralizada, documentos versionados, evaluaciones, panel de coordinacion, reporting y evidencias para auditoria. En productos como SkillNex se insiste en que el portal de empresa debe reducir la coordinacion por correo, permitir comunicacion con coordinadores y registrar evaluaciones. TrackHelix destaca hojas de horas, aprobacion por empresa, reporting y acuerdos digitales. ImBlaze pone el foco en base de oportunidades, seguimiento del proceso, asistencia, cumplimiento y

experiencia del estudiante. Estas referencias confirman que el enfoque del proyecto es actual y que las líneas futuras elegidas son coherentes.

También he realizado una revisión final en 20 pasadas temáticas para asegurar que la aplicación está preparada para enseñarla:

1. Arquitectura general: backend, panel interno, portal externo, documentación y monitor tienen responsabilidades separadas.
2. Seguridad interna: las rutas `/api` quedan protegidas por roles y autenticación.
3. Seguridad del portal externo: la cuenta de empresa se preregistra, mantiene su sesión separada y conserva el mismo acceso durante solicitud, mensajería y aprobación.
4. Contraseñas: el preregistro y la recuperación de empresa exigen longitud mínima, mayúsculas, minúsculas y números.
5. Tokens: los enlaces de verificación y recuperación se tratan como valores opacos y se codifican al enviarlos por URL.
6. Documentos: el almacenamiento evita rutas absolutas o con `..` para impedir salir del directorio permitido.
7. Validación de formularios: backend y frontend validan datos obligatorios antes de persistir.
8. Reglas de negocio: las asignaciones solo se permiten con empresa activa y convenio operativo.
9. Trazabilidad: las acciones relevantes se registran mediante auditoría.
10. Versionado documental: los documentos pueden versionarse, retirarse y restaurarse.
11. Mensajería: la conversación empresa-centro queda vinculada a la solicitud y al portal.
12. Evaluación final: la asignación permite cerrar el ciclo con valoraciones y conclusiones.
13. Exportación: el sistema ofrece CSV para justificar reporting operativo.
14. Rendimiento: el snapshot de bootstrap reduce carga inicial del panel.
15. UX interna: el panel concentra dashboard, módulos y bandeja para trabajo diario.
16. UX externa: la empresa tiene un recorrido independiente sin entrar al panel interno.
17. Monitorización: el monitor separa supervisión técnica de gestión funcional.
18. Pruebas backend: PHPUnit cubre controladores, repositorios, seguridad y servicios.
19. Pruebas frontend: los tests unitarios y E2E validan utilidades y flujos reales.
20. Documentación y defensa: memoria, anexos, guion, presentación y PDF final quedan alineados.

De esta revisión han salido pequeñas mejoras aplicadas directamente antes de cerrar la memoria: endurecimiento de rutas de documentos, validación de contraseñas del portal externo y codificación de tokens en el envío de mensajes. Otras funciones observadas en plataformas comerciales, como matching automático estudiante-empresa, hojas de horas con aprobación tripartita, firma electrónica avanzada, acceso móvil/offline e integraciones con sistemas externos, quedan justificadas como evolución futura porque aumentarían mucho el alcance de esta entrega.

Estado tecnico de validacion

En la revision final se han ejecutado, como minimo, estas comprobaciones:

- `php bin/phpunit` en backend;
- `npm test -- --run` en `frontend/app`;
- `npm run test:e2e` en `frontend/app` para flujos criticos;
- `npm run build:backend` en `frontend/app`;
- `npm run build:backend` en `frontend/company-portal`;
- `npm run check`, `npm run smoke:workflow`, `npm run package:win` y `npm run validate:packaged` en `desktop`;
- comprobaciones HTTP de `/app`, `/externo`, `/documentacion`, `/api/bootstrap`, `/api/monitor` y `/api/empresa-solicitudes/bandeja`.

En la ultima validacion completa, el backend ha quedado en 101 tests y 567 aserciones correctas, el frontend interno en 14 tests unitarios, Playwright en 6 pruebas E2E superadas y Agora Desktop en smoke de flujo, instalador Windows y validacion del runtime empaquetado con PHP embebido, SQLite y rutas integradas respondiendo correctamente.

Limitaciones actuales

Aunque la base tecnica es ya consistente, el proyecto sigue teniendo limitaciones propias de una entrega academica avanzada y no de un producto desplegado en produccion permanente:

- no existe todavia integracion con identidad corporativa o SSO institucional;
- el almacenamiento documental general sigue apoyandose en volumen local de la VM, aunque los documentos privados de empresa ya puedan embebirse en base de datos;
- la app de escritorio ya cubre supervision tecnica local y remota, pero no absorbe aun toda la operativa funcional del portal interno;
- el rendimiento ha mejorado de forma clara, pero no se ha realizado todavia un perfilado profundo con carga concurrente, observabilidad completa ni estrategia de alta disponibilidad.

Resultados, limitaciones y lineas futuras

Resultados principales

El proyecto cumple el objetivo principal de centralizar la gestion de empresas colaboradoras y practicas en una sola plataforma, diferenciando correctamente el espacio interno, el externo, la documentacion, la supervision tecnica y la operacion desde escritorio. Ademias, deja preparado un flujo demostrable y comprensible para la defensa: preregistro externo, verificacion por correo, seguimiento del estado, revision interna, gestion de entidades, control documental, exportacion CSV, despliegue cloud accesible por HTTPS y consola tecnica de soporte en Windows.

Lineas futuras

Las siguientes iteraciones deberian priorizar mejoras secundarias o de evolucion, no bloqueantes para la entrega actual:

1. ampliar Agora Desktop como cliente tecnico principal sin mezclarlo con operativa funcional de negocio;
2. decidir si el escritorio debe seguir siendo solo consola tecnica o si debe incorporar bandeja, aprobaciones y mensajeria del negocio;
3. integrar identidad corporativa o SSO institucional para evitar cuentas aisladas del centro;
4. mover almacenamiento documental y copias de seguridad a servicios gestionados con politicas de retencion;
5. sustituir el hostname `nip.io` por un dominio institucional propio y formalizar la gestion de secretos;
6. ampliar la suite de regresion automatica y el perfilado de rendimiento con carga concurrente;
7. valorar firma electronica avanzada, hojas de horas, matching entre estudiantes y convenios y cuadros de mando por perfil como ampliaciones funcionales posteriores.

Conclusiones

La aplicacion desarrollada aporta una respuesta coherente a un problema real de gestion academica y administrativa. La separacion entre backend, portal interno, portal externo, documentacion y app de escritorio mejora claridad, mantenibilidad y capacidad de evolucion. Desde el punto de vista academico, el proyecto demuestra no solo implementacion funcional, sino tambien una preocupacion real por arquitectura, validacion, operacion, seguridad, empaquetado y presentacion final del producto.

Referencias

1. Proyecto TFG Agora. `docs/domain-model.md`.
2. Symfony. *Symfony Documentation*.
3. Doctrine Project. *Doctrine ORM Documentation*.
4. React Team. *React Documentation*.
5. Vite Team. *Vite Documentation*.
6. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo.
7. SkillNex. *Employer Portal for Internship Programmes*.
8. TrackHelix. *Work-Based Learning and Timesheets Features*.
9. ImBlaze. *Internship Management System*.

Anexos

Anexo A. Manual de usuario

Referencia principal: `docs/anexo-a-manual-usuario.md`.

Anexo B. Manual tecnico

Referencia principal: `docs/anexo-b-manual-tecnico.md`.

Anexo C. Capturas y evidencias

Referencia principal: `docs/anexo-c-capturas-y-evidencias.md`.

Anexo D.Codigo relevante y artefactos de apoyo

Referencias principales:

- `docs/anexo-d-codigo-relevante.md`
- `docs/domain-model.md`
- `docs/refactor-plan.md`

1. Objetivo

Este anexo describe el uso funcional de la plataforma "Gestion de Empresas Colaboradoras" desde el punto de vista del usuario interno del centro y del contacto externo de empresa.

2. Perfiles de uso

- `ROLE_ADMIN`: administracion general, auditoria, operacion tecnica y control completo del panel.
- `ROLE_COORDINATOR`: gestion de empresas, convenios, estudiantes, asignaciones, seguimientos y solicitudes.
- `ROLE_DOCUMENT_MANAGER`: control documental, versionado y restauracion de evidencias.
- `ROLE_MONITOR`: supervision tecnica, logs y acceso publico temporal desde Agora Desktop.
- `ROLE_AUDITOR`: consulta de trazas y actividad sensible.
- Empresa externa: uso del portal publico para crear cuenta, registrar su interes, verificar el correo y comunicarse con el centro.

3. Acceso al sistema

3.0 Acceso externo para evaluacion

Durante la evaluacion, si el alumno mantiene activa la VM publica, la profesora no necesita descargar ni instalar dependencias del proyecto. Se le puede facilitar una URL publica como `https://agora.34.175.224.87.nip.io/`, y sobre esa misma direccion abrir:

- `/app` para el panel interno;
- `/externo` para el portal de empresa;
- `/documentacion` para la guia funcional;
- Agora Desktop como consola tecnica local o cloud.

Este acceso remoto depende de que la VM publica y el stack Docker sigan levantados. La instalacion local solo seria necesaria si se quiere reproducir el proyecto desde cero a partir del repositorio.

3.1 Panel interno integrado

- URL: `http://127.0.0.1:8000/app`
- Credenciales demo:
 - `profesora / Abrete01` - `profesor / Abrete01` - `admin / admin123` - `coordinador / coordinador123`

3.2 Documentacion publica

- URL: `http://127.0.0.1:8000/documentacion`
- No requiere autenticacion.

3.3 Supervision tecnica con Agora Desktop

- App Windows para revisar estado, pruebas, logs, reinicios y backups.
- En modo local controla el backend y el acceso publico temporal con MFA.
- En modo cloud consume la telemetria remota y ejecuta operaciones tecnicas sobre la VM.

3.4 Portal externo

- URL: `http://127.0.0.1:8000/externo`
- La cuenta inicial de empresa se crea desde el portal publico.
- La solicitud corporativa se completa despues, ya dentro del panel privado de empresa.

3.5 Agora Desktop

- App Windows para levantar el entorno local sin abrir consola manualmente.
- Permite arrancar backend, abrir portales, ejecutar pruebas, revisar logs, crear backups SQLite y restaurarlos.
- Tambien funciona en modo cloud para consumir estado remoto, lanzar smoke y operar la VM por API y SSH.

4. Navegacion principal del panel interno

El panel se estructura en los siguientes modulos:

- Dashboard
- Empresas
- Convenios
- Estudiantes
- Asignaciones
- Tutores
- Solicitudes
- Bandeja
- Perfil

5. Dashboard

Desde el dashboard se puede:

- consultar KPI principales del sistema;
- revisar tarjetas resumen por modulo;
- abrir accesos rapidos a las areas operativas;
- exportar un CSV de resumen con indicadores y analitica.

La sincronizacion del panel interno se realiza de forma automatica en segundo plano. En la version final no se muestra la URL tecnica de la API ni un boton de sincronizacion en el dashboard o en la

barra superior; el control manual queda reservado a Agora Desktop, donde se usa como herramienta de supervision durante la demo tecnica.

6. Gestion de empresas

En el modulo de empresas el usuario puede:

- ver el listado general;
- crear una nueva empresa;
- editar una empresa existente;
- consultar la ficha 360;
- revisar convenios asociados;
- revisar asignaciones vinculadas;
- consultar notas, etiquetas y documentos;
- subir documentos PDF, Word o Excel;
- retirar o restaurar versiones documentales;
- exportar el listado visible a CSV.

7. Gestion de convenios

En el modulo de convenios el usuario puede:

- listar convenios por empresa o estado;
- crear y editar convenios;
- revisar workflow y checklist documental;
- adjuntar documentos de apoyo;
- revisar alertas activas;
- controlar tipos y estados con seleccion guiada;
- exportar el listado visible a CSV.

8. Gestion de estudiantes

En el modulo de estudiantes el usuario puede:

- listar estudiantes registrados;
- dar de alta y editar fichas;
- revisar estado academico y asignaciones;
- consultar seguimiento resumido;
- exportar el listado visible a CSV.

9. Gestion de asignaciones, seguimientos y evaluacion final

En el modulo de asignaciones el usuario puede:

- consultar el pipeline completo;
- filtrar por estado y modalidad;
- crear nuevas asignaciones;
- editar asignaciones existentes;
- abrir la ficha de detalle;
- registrar seguimientos;
- adjuntar evidencias;
- cerrar o reabrir seguimientos;
- registrar y cerrar la evaluacion final;
- exportar el listado visible a CSV.

10. Gestion de tutores

En el modulo de tutores el usuario puede:

- consultar tutores academicos;
- consultar tutores profesionales;
- refrescar datos paginados;
- exportar cada tabla a CSV.

11. Solicitudes y bandeja de mensajes

En **Solicitudes** el usuario puede:

- revisar nuevas solicitudes enviadas desde el portal externo;
- aprobar solicitudes verificadas;
- rechazar solicitudes indicando motivo;
- abrir la bandeja asociada a la empresa;
- exportar el listado visible a CSV.

En **Bandeja** el usuario puede:

- consultar todas las conversaciones empresa-centro en una unica vista;
- ver el ultimo mensaje y la actividad reciente de cada hilo;
- responder desde el panel interno;
- abrir la solicitud relacionada cuando sea necesario.

12. Agora Desktop

Desde la app de escritorio el usuario tecnico puede:

- preparar el entorno local;
- levantar o detener backend y acceso externo temporal;

- abrir portal interno y portal externo;
- ejecutar pruebas de escritorio, backend, frontend, E2E y smoke cloud;
- abrir logs y diagnosticos locales o remotos;
- crear y restaurar backups SQLite;
- reiniciar contenedores remotos y descargar backups PostgreSQL;
- lanzar una prueba completa de flujo entre portales.

13. Portal externo

El flujo del portal externo es:

1. La empresa crea su cuenta con correo y contraseña.
2. Inicia sesion en el panel privado de empresa.
3. Completa el formulario de solicitud con los datos corporativos.
4. Recibe un enlace de verificacion por correo.
5. Consulta el estado de la solicitud y mantiene el canal de mensajes.
6. El centro aprueba o rechaza la empresa desde el panel interno.
7. Si se aprueba, la misma cuenta sirve para revisar informacion, documentos, convenios, asignaciones y mensajes.

14. Errores y validaciones comunes

- Si el backend no responde, el panel mostrara mensajes de error y no cargara las colecciones.
- Si faltan credenciales o son incorrectas, la API devolvera error de autenticacion.
- Si un formulario contiene datos invalidos, el modal mostrara el mensaje correspondiente.
- Si se solicita un nuevo codigo MFA, el anterior deja de ser valido automaticamente.
- Si el correo saliente no esta bien configurado, Agora Desktop y la API tecnica lo reflejaran como aviso.

15. Recomendaciones de uso

- Refrescar solicitudes y bandeja antes de aprobar o rechazar.
- Revisar el estado documental del convenio antes de avanzar workflow.
- Utilizar la bandeja unificada para no perder contexto de conversaciones.
- Exportar CSV como apoyo para revision, seguimiento y defensa del TFG.

1. Arquitectura general

La solución se compone de seis bloques:

- `backend/`: API Symfony con Doctrine ORM, seguridad, correo, auditoria y telemetria interna.
- `frontend/app/`: portal interno React 18 + TypeScript + Vite.
- `frontend/company-portal/`: portal externo React 19 + TypeScript + Vite.
- `desktop/`: app de escritorio Electron para operación local, pruebas y empaquetado Windows.
- `docs/`: memoria, anexos, capturas y artefactos de entrega.
- `tools/`: utilidades auxiliares de operación local.

2. Requisitos locales

2.1 Desarrollo desde repositorio

- PHP 8.2
- Composer 2.x
- Node.js 18+
- npm
- SQLite con `pdo_sqlite` activo en PHP
- Symfony CLI opcional

2.2 Ejecución empaquetada

Para la app instalada no hace falta que el equipo destino tenga PHP, Composer, Node.js o npm. Ahora Desktop empaqueta una copia portable de PHP y reutiliza las builds integradas del backend.

3. Arranque del entorno

El repositorio no queda operativo solo con clonar desde Git. Hace falta instalar dependencias y crear los `.env.local`.

3.1 Backend

```
cd backend
copy .env.local.example .env.local
composer install
php bin/console doctrine:migrations:migrate --no-interaction
php bin/console doctrine:fixtures:load --no-interaction
symfony server:start --no-tls -d --port=8000
```

3.2 Frontend interno en desarrollo

```
cd frontend/app
copy .env.example .env.local
npm install
npm run dev -- --host --port 5173 --strictPort
```

3.3 Portal externo en desarrollo

```
cd frontend/company-portal
copy .env.example .env.local
npm install
npm run dev -- --host --port 5174 --strictPort
```

3.4 Build integrada

```
cd frontend/app
npm run build:backend

cd ../company-portal
npm run build:backend
```

Con las builds generadas, Symfony sirve:

- `http://127.0.0.1:8000/app`
- `http://127.0.0.1:8000/externo`
- `http://127.0.0.1:8000/documentacion`
- supervision tecnica integrada en Agora Desktop

3.5 Prueba remota sin instalacion local

Para una revision externa rapida, la persona evaluadora no tiene que instalar el entorno si la VM publica esta activa. La ruta usada en la revision final es una VM Ubuntu de Google Cloud Compute Engine publicada por HTTPS y resuelta con un hostname wildcard `nip.io`, por ejemplo `https://agora.34.175.224.87.nip.io/`. Desde esa direccion se accede a `URL/app/`, `URL/externo/` o `URL/documentacion/`. La supervision tecnica se realiza desde Agora Desktop.

Este modo ya no depende del equipo local del alumno. Para una prueba controlada del portal interno se dejan `profesora / Abrete01` y `profesor / Abrete01` como accesos de coordinacion.

3.6 App de escritorio empaquetada

La app de escritorio puede generarse asi:

```
cd desktop
npm install
npm run package:win
```

El build deja dos artefactos principales en `desktop/dist/`:

- `Agora Desktop Setup <version>.exe`: instalador Windows.
- `win-unpacked/Agora Desktop.exe`: carpeta ejecutable para validacion directa.

La build incluye `resources/backend`, `resources/tools/cloudflared.exe` y `resources/php/php.exe`. En tiempo de ejecucion la app controla migraciones, SQLite, acceso externo local, pruebas, logs, backups y restauracion desde su propia interfaz. Ademas, el modo cloud permite consumir la telemetria remota, abrir portales desplegados, leer logs por SSH y ejecutar pruebas de smoke contra la instancia publica.

Validacion headless del paquete:

```
cd desktop
npm run validate:packaged
```

Este chequeo usa exactamente los recursos empaquetados de `dist/win-unpacked/resources` y confirma que el backend, la SQLite, `/app`, `/externo`, `/api/monitor` y la exportacion CSV responden sin depender de PHP o Node instalados fuera del binario.

4. Variables de entorno relevantes

4.1 Backend

- `DATABASE_URL`
- `MAILER_DSN`
- `APP_MAIL_FROM`
- `APP_INTERNAL_MFA_EMAIL`
- `APP_MFA_TTL_SECONDS`
- `APP_DOCUMENT_STORAGE_DIR`
- `APP_PUBLIC_URL_TARGET`
- `APP_EXTERNAL_BASE_URL`
- `APP_ENABLE_DEMO_TEACHERS`
- `DEMO_TEACHER_PASSWORD`
- `DEFAULT_URI`
- `CORS_ALLOW_ORIGIN`

4.2 Frontend interno

- `VITE_API_BASE_URL`
- `VITE_API_USERNAME`
- `VITE_API_PASSWORD`

4.3 Portal externo

- `VITE_API_BASE_URL`

5. Seguridad

- El backend protege `/api` mediante seguridad Symfony.
- El portal interno usa `json_login` y sesion.
- El backend mantiene `http_basic` como soporte operativo para pruebas y utilidades tecnicas controladas.
- El portal externo usa un firewall separado con proveedor `EmpresaPortalCuenta`.
- Existen rutas publicas para preregistro de cuenta, login del portal externo, confirmacion de solicitud y solicitud de reseteo o restablecimiento de contrasena.
- Las operaciones de acceso publico temporal expuestas en Agora Desktop exigen rol de monitorizacion y MFA.
- La auditoria registra operaciones sensibles como aprobaciones, acceso publico, MFA, login de empresa y acciones de seguimiento.

5.1 Jerarquia de roles interna

- `ROLE_ADMIN`
- `ROLE_COORDINATOR`
- `ROLE_DOCUMENT_MANAGER`
- `ROLE_MONITOR`
- `ROLE_AUDITOR`
- `ROLE_API`
- `ROLE_USER`

5.2 Rol externo

- `ROLE_COMPANY_PORTAL`

6. Persistencia

La base de datos por defecto es SQLite. En desarrollo local no se necesita un servidor MySQL ni PostgreSQL para la demo basica. El esquema se apoya en migraciones Doctrine y datos demo.

Elementos relevantes:

- migraciones en `backend/migrations/`

- fixtures en `backend/src/DataFixtures/DemoDominioFixtures.php`
- base local por defecto en `backend/var/`

7. Correo saliente

El proyecto queda preparado para correo transaccional mediante Brevo. Se usa para:

- verificación de solicitudes externas;
- reseteo de contraseña;
- MFA tecnico del modo local de Agora Desktop.

La telemetria consumida por Agora Desktop refleja si el `MAILER_DSN` es real, de ejemplo o no funcional.

8. Control documental

El almacenamiento documental se gestiona desde `DocumentStorageManager`. El sistema:

- valida tipos de fichero;
- guarda rutas relativas controladas;
- permite descarga posterior;
- versiona documentos de empresa y convenio;
- admite retirada logica y restauracion de versiones;
- soporta evidencias en seguimientos.

9. Estructura funcional del backend

Controladores principales:

- `backend/src/Controller/Api/EmpresaColaboradoraController.php`
- `backend/src/Controller/Api/ConvenioController.php`
- `backend/src/Controller/Api/EstudianteController.php`
- `backend/src/Controller/Api/AsignacionController.php`
- `backend/src/Controller/Api/EmpresaSolicitudController.php`
- `backend/src/Controller/Api/EmpresaMensajeController.php`
- `backend/src/Controller/Api/PortalCompanyController.php`
- `backend/src/Controller/Api/MfaController.php`
- `backend/src/Controller/Api/PublicAccessController.php`
- `backend/src/Controller/Api/MonitorController.php`
- `backend/src/Controller/PortalAuthController.php`
- `backend/src/Controller/RegistroEmpresaController.php`
- `backend/src/Controller/Portal/SolicitudPortalController.php`

Servicios relevantes:

- `backend/src/Service/BootstrapSnapshotProvider.php`
- `backend/src/Service/PortalCompanyAccountManager.php`
- `backend/src/Service/InternalMfaManager.php`
- `backend/src/Service/DocumentStorageManager.php`
- `backend/src/Service/AuditLogger.php`
- `backend/src/Service/PublicAccessManager.php`

10. Estructura funcional del frontend interno

Archivos clave:

- `frontend/app/src/App.tsx`
- `frontend/app/legacy/MonitorPage.tsx` (codigo archivado, fuera del bundle funcional)
- `frontend/app/src/components/DocumentationGuidePage.tsx`
- `frontend/app/src/components/MessageInboxPage.tsx`
- `frontend/app/src/components/AsignacionForm.tsx`
- `frontend/app/src/components/ConvenioForm.tsx`
- `frontend/app/src/services/api.ts`
- `frontend/app/src/utils/csv.ts`

11. Estructura funcional del portal externo

Archivos clave:

- `frontend/company-portal/src/App.tsx`
- `backend/src/Controller/PortalAuthController.php`
- `backend/src/Controller/Api/PortalCompanyController.php`
- `backend/src/Entity/EmpresaPortalCuenta.php`
- `backend/src/Entity/EmpresaSolicitud.php`
- `backend/src/Entity/EmpresaMensaje.php`

El flujo tecnico del portal externo queda asi:

1. `POST /portal-auth/register` crea `EmpresaPortalCuenta`.
2. `POST /portal-auth/login` abre la sesion del firewall externo.
3. `POST /api/portal-company/request` crea `EmpresaSolicitud` asociada a la cuenta.
4. `GET /registro-empresa/confirmar?token=...` verifica el correo de la solicitud.
5. `GET /api/portal-company/overview` devuelve cuenta, solicitud, mensajes y, cuando ya existe, la empresa aprobada.

6. `POST /api/portal-company/messages` mantiene la conversacion desde la misma cuenta antes y despues de la aprobacion.
- `backend/src/Service/PortalCompanyAccountManager.php`

12. App de escritorio

Archivos clave:

- `desktop/main.js`
- `desktop/preload.js`
- `desktop/renderer/index.html`
- `desktop/renderer/app.js`
- `desktop/renderer/styles.css`
- `desktop/scripts/build-desktop.js`

Capacidades principales:

- levantar y detener backend local;
- activar y desactivar acceso externo local con MFA;
- abrir portal interno, externo y monitor en local;
- guardar perfiles remotos cloud;
- abrir portal interno y externo desplegados;
- consultar monitor y logs remotos;
- reiniciar contenedores remotos y generar backups PostgreSQL;
- ejecutar baterias de pruebas y smoke workflows;
- crear backups SQLite y restaurarlos;
- empaquetar la app con PHP portable.

13. Exportacion CSV

La exportacion CSV se realiza de forma mixta:

- resumen del dashboard generado desde frontend;
- listados principales descargados desde endpoints CSV del backend.

Actualmente se exportan:

- dashboard;
- empresas;
- convenios;
- estudiantes;
- asignaciones;
- tutores;

- solicitudes.

14. Validacion tecnica

Comandos principales:

```
cd backend  
php bin/phpunit
```

```
cd frontend/app  
npm test -- --run  
npm run test:e2e  
npm run build:backend
```

```
cd frontend/company-portal  
npm run build:backend
```

15. Riesgos tecnicos abiertos

- el acceso publico principal ya no depende del equipo local, pero el modo local con tunel temporal sigue existiendo como soporte tecnico;
- la autenticacion corporativa no esta integrada con SSO institucional;
- el almacenamiento documental sigue dependiendo de volumen local de la VM aunque el binario de nuevos documentos de empresa ya quede embebido en base de datos;
- la optimizacion de rendimiento puede profundizarse con perfilado adicional, observabilidad y pruebas de carga en produccion real.

Indice de capturas

1. Figura 1. Arquitectura operativa y de despliegue del sistema.
2. Figura 2. Esquema relacional del nucleo empresa-centro y operativa academica.
3. Figura 3. Dashboard del portal interno con KPI y exportacion CSV.
4. Figura 4. Bandeja unificada de mensajes con empresas en el portal interno.
5. Figura 5. Portal externo con acceso de empresa y flujo de colaboracion.
6. Figura 6. Guia funcional de la plataforma.
7. Figura 7. Agora Desktop como consola tecnica local y cloud.

Inventario de archivos incluidos

- docs/capturas/01-bloques-funcionalidad.png
- docs/capturas/02-esquema-relacional.png
- docs/capturas/03-panel-interno-dashboard.png
- docs/capturas/04-panel-interno-bandeja.png
- docs/capturas/05-portal-externo.png
- docs/capturas/06-documentacion-guia.png
- docs/capturas/07-agora-desktop-operativo.png

Evidencias tecnicas asociadas

Las evidencias tecnicas que acompanan a la memoria y a la defensa se apoyan en estas comprobaciones:

- compilacion del portal interno con `npm run build:backend`;
- compilacion del portal externo con `npm run build:backend`;
- validacion de rutas integradas bajo `/app`, `/externo` y `/documentacion`;
- comprobacion funcional de exportacion CSV desde dashboard y modulos principales;
- regeneracion del video de demo y de la muestra CSV/Excel con datos anonimizados para la entrega;
- verificacion del flujo de registro, verificacion, activacion y acceso de empresa;
- comprobacion del control MFA y del acceso publico temporal desde Agora Desktop;
- revisiones visuales de las capturas utilizadas en PDF y DOCX.

Criterios de captura final

Para que las capturas sean validas dentro de la memoria y de la presentacion final se sigue este criterio comun:

- mantener una resolucion suficiente para impresion y lectura en pantalla;
- evitar credenciales visibles o datos irrelevantes para la defensa;
- conservar una composicion estable y limpia en todas las vistas;
- mostrar rutas y modulos distintos cuando el objetivo sea justificar separacion funcional;
- revisar siempre que la captura incrustada coincida con la version final de la interfaz.

Anexo D. Código Relevante

1. Backend

Seguridad y autenticación

- `backend/config/packages/security.yaml`
- `backend/src/Controller/Api/AuthController.php`
- `backend/src/Entity/User.php`

Dominio y persistencia

- `backend/src/Entity/EmpresaColaboradora.php`
- `backend/src/Entity/Convenio.php`
- `backend/src/Entity/Estudiante.php`
- `backend/src/Entity/AsignacionPractica.php`
- `backend/src/Entity/EmpresaSolicitud.php`
- `backend/migrations/Version20251113203450.php`
- `backend/src/DataFixtures/DemoDominioFixtures.php`

Casos de uso principales

- `backend/src/Controller/Api/EmpresaColaboradoraController.php`
- `backend/src/Controller/Api/ConvenioController.php`
- `backend/src/Controller/Api/EstudianteController.php`
- `backend/src/Controller/Api/AsignacionController.php`
- `backend/src/Controller/Api/EmpresaSolicitudController.php`
- `backend/src/Controller/Portal/SolicitudPortalController.php`

2. Frontend interno

Shell principal y módulos

- `frontend/app/src/App.tsx`

Formularios reutilizables

- `frontend/app/src/components/EmpresaForm.tsx`
- `frontend/app/src/components/ConvenioForm.tsx`
- `frontend/app/src/components/EstudianteForm.tsx`
- `frontend/app/src/components/AsignacionForm.tsx`

Infraestructura de UI

- `frontend/app/src/components/DataTable.tsx`
- `frontend/app/src/components/Modal.tsx`
- `frontend/app/src/components/ToastStack.tsx`

Cliente API y exportacion

- `frontend/app/src/services/api.ts`
- `frontend/app/src/utils/csv.ts`

3. Frontend externo

- `frontend/company-portal/src/App.tsx`

4. Suite de pruebas destacada

- `backend/tests/Security/AuthenticationTest.php`
- `backend/tests/Controller/Portal/SolicitudPortalControllerTest.php`
- `backend/tests/Controller/Api/EmpresaSolicitudFlowTest.php`
- `backend/tests/Controller/Api/ConvenioControllerTest.php`
- `backend/tests/Controller/Api/AsignacionControllerTest.php`
- `backend/tests/Controller/Api/EmpresaControllerTest.php`

5. Criterio de seleccion

Este anexo recoge las piezas mas representativas para explicar:

- arquitectura;
- seguridad;
- modelo de dominio;
- flujos de negocio;
- validacion tecnica;
- exportacion funcional.